INTERROGATION

RC-TD-PC-07

MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Physique-Chimie	Terminale D	1 heure	10 points	Composés carbonylés · Acides carboxyliques et esters

Nom & Prénom : ..... Classe : ..... Établissement : ..... Date : .....

Consignes : Écrire les formules semi-développées demandées et équilibrer les équations.

Exercice 1 — Aldéhydes et cétones (5 pts)

a. Donner la formule générale et le nom du groupe fonctionnel des composés carbonylés, puis distinguer aldéhyde et cétone.

b. Nommer : $CH_3{-}CHO$; $CH_3{-}CO{-}CH_3$; $HCHO$; $CH_3{-}CH_2{-}CO{-}CH_3$.

c. Citer deux tests qui permettent de distinguer un aldéhyde d'une cétone et donner le résultat positif pour chacun.

d. L'oxydation ménagée du propan-1-ol donne un composé A puis un composé B. Identifier A et B (noms et formules).

Exercice 2 — Acides carboxyliques et estérification (5 pts)

On fait réagir de l'acide éthanoïque avec du propan-1-ol en présence d'acide sulfurique concentré.

a. Écrire l'équation de la réaction en formules semi-développées et nommer l'ester formé.

b. Citer les trois caractéristiques de cette réaction.

c. Quel est le rôle de l'acide sulfurique concentré ?

d. Comment peut-on améliorer le rendement de la réaction ?

e. Écrire l'équation d'hydrolyse de l'ester en milieu basique (saponification) avec de la soude.

ResumeCI